2023-2024学年秋季学期

传 热 学

(Heat Transfer)

胥蕊娜

清华大学能源与动力工程系

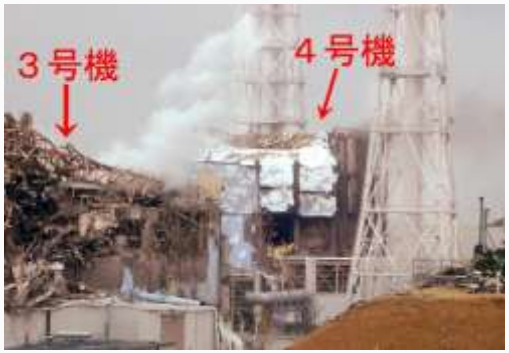
教学日历第一周

能量利用中的热科学

- 在工业能量利用中，80%以上需经历传热过程
- 热传递与热优化理论、热防护与热控制技术

➢ 提高能源动力系统效率、安全性 —关键作用
➢ 提高航天航空/微纳机电等系统可靠性/轻量化 —重要保障

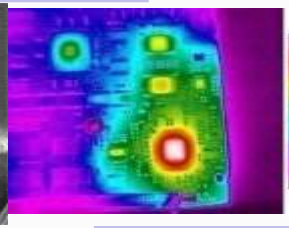
福岛核事故4个机组发生氢气爆炸



2011年3月11日，日本发生里氏9级地震，福岛第一核电厂由于**反应堆失去冷却**，发生多次爆炸

计算机冷却失效



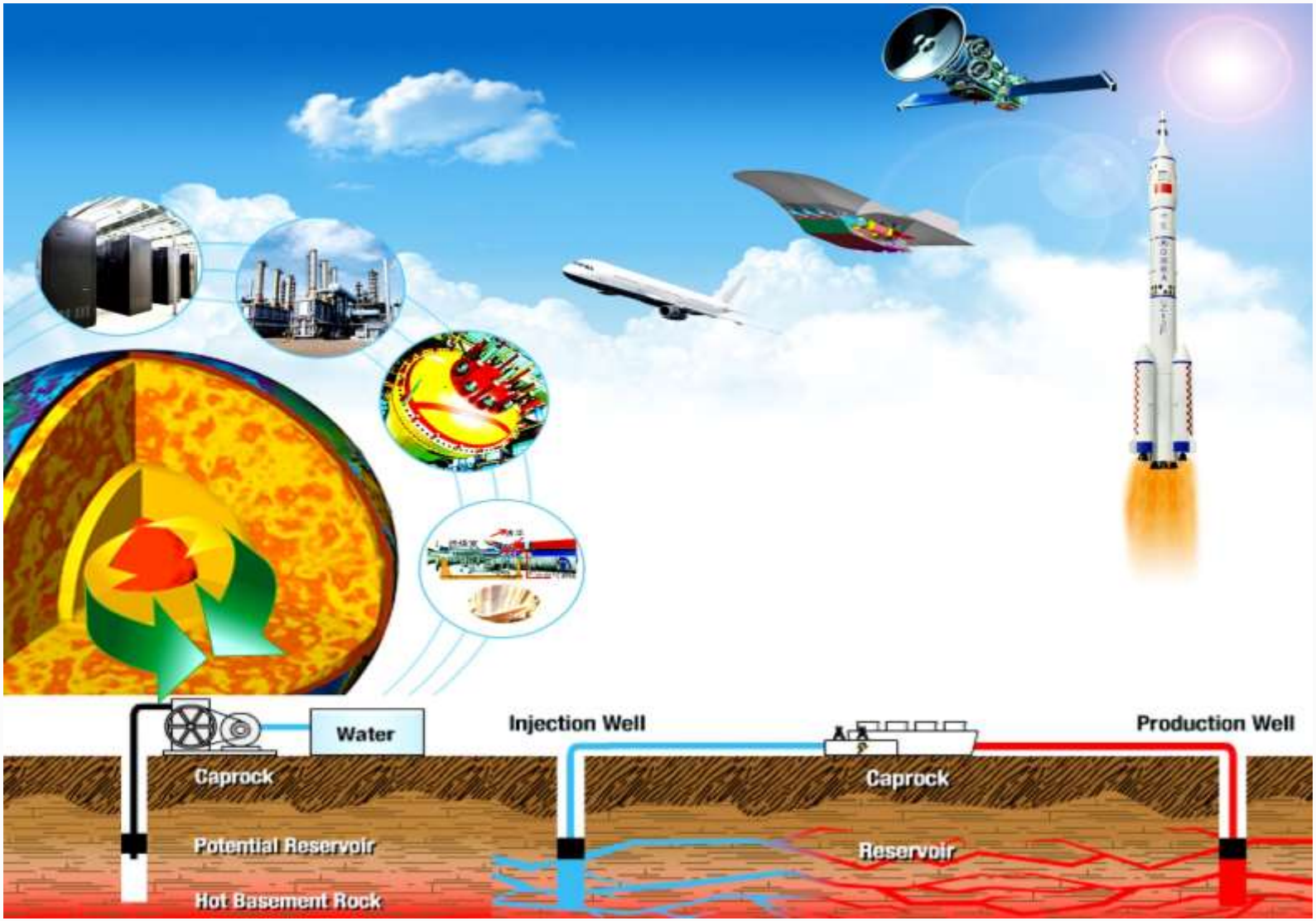


50%以上电子设备故障源于散热失效



➢ 我国机房年耗电1300亿度，应用分离式热管机组，节能率 40-60%。通过**热传递优化节能潜力很大**

低碳能源与航天技术中的热质传递与热系统



生活中的热科学

1. 为什么冬天人脸的耳朵和鼻子最凉?

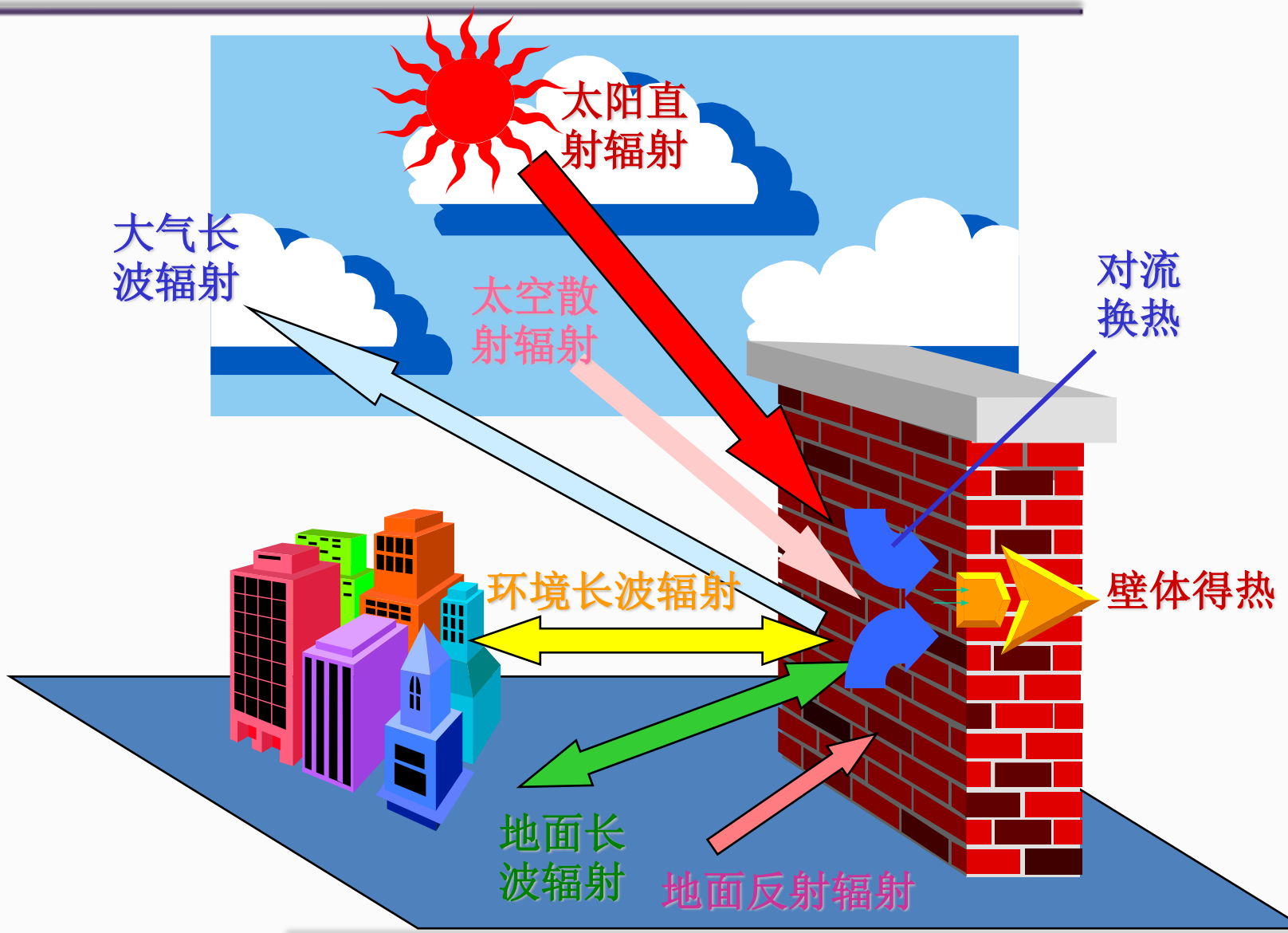
2. 冬天，经过在白天太阳底下晒过的棉被，晚上盖起来感到很暖和，并且经过拍打之后，效果更为明显，为什么?

3. 某楼房室内是用白灰粉刷的，但即使在晴朗的白天，远眺该楼房的窗口时，总觉得里面黑洞洞的，为什么?

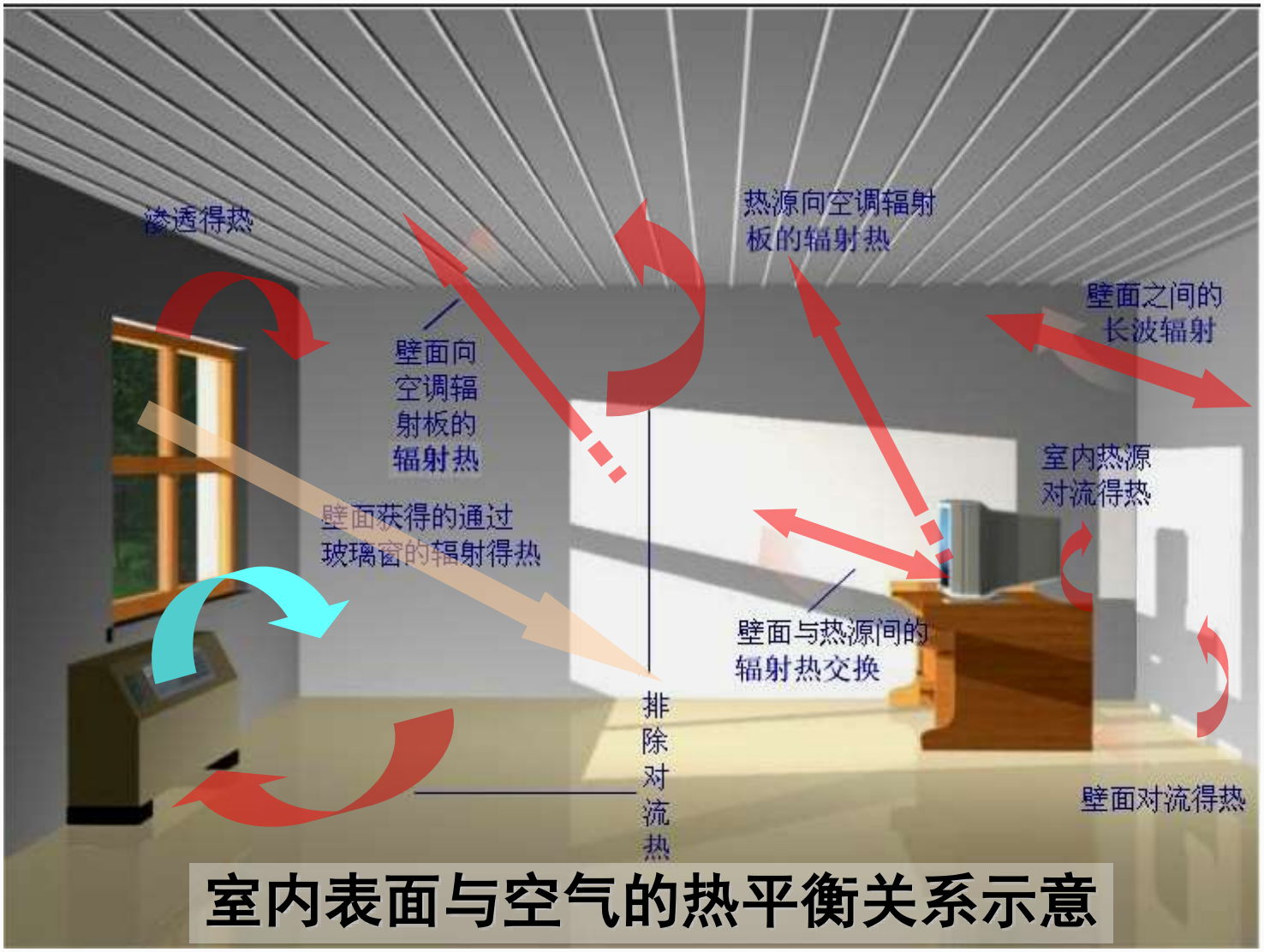
4. 深秋的早上，发现树叶上结霜了，请问结霜发生在树叶哪个面?

5. 人体为恒温体。房间里气体的温度在夏天和冬天都保持20度，在冬天与夏天、人在房间里所穿的衣服能否一样?

建筑环境中的热科学



建筑环境中的热科学



室内表面与空气的热平衡关系示意

传热学课程的教学目的

- **深入学习和掌握传热学的基本原理：**

  包括热量传递的感性认知、规律、计算和测试

热量传递过程	导热	对流换热	辐射换热
现象（感性认知）			
规律（本质认知）			
计算和测试(定量分析)			
解决问题：应用	应用中往往是复合问题		

- **培养理论联系实际、分析和解决问题的能力**
- **为解决专业技术科学中的热工问题打下一定基础**

授课形式和考核方法

授课形式

- 课堂讲授15次课程，其中含有三次习题课，每次1小节
- 实验课程1次，两个教学实验

考核方法

- **平时作业：15**
- **教学实验：10（瞬态导热、受迫对流）**
- **编程计算：5**
- **大作业： 10 （选作）**
- **期末考试（闭卷）：70（没有选作大作业）、60（选作大作业）**

- 所有作业、实验报告必须于期末考试之前上交，否则计为0分
- 教学实验由出勤和实验报告两部分组成，每次报告满分10分
  - ✓ 如出勤但未提交实验报告，计为0分；
  - ✓ 如未出勤但提交实验报告，满分为5分。

大作业（选作）

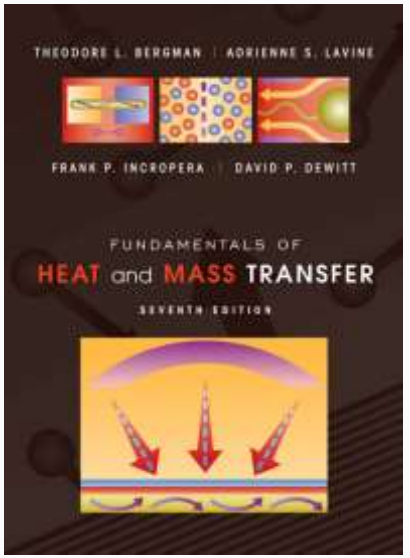
- **文献调研：选择相关专题进行调研，形成报告。**
  如：非傅里叶导热、纳米尺度导热、超临界对流换热、被动辐射冷却、太阳能界面水蒸发、瑞利伯纳德对流、弗罗斯特效应等。不要求是新的研究，但需要理清物理过程/应用过程与效果，选题欢迎与助教讨论。
- **欢迎在课堂中进行展示讲解（10min讲+5min提问），时间第8周后，每次课最多1人，提前联系助教。**
- **编程计算：选择感兴趣的具体传热过程进行编程计算（可自行变成或利用现有仿真软件），分析不同工况下的计算结果。**

教材与参考书

教材:《传热学》章熙民、任泽霈 等编著

推荐参考书:

- **《Fundamentals of Heat and Mass Transfer》**
  F.P. Incropera, D.P. DeWitt, 经典教材，第7版
- **《传热学》杨世铭、陶文铨 编著**
- **《传热学》俞佐平 等编**
- **《Heat Transfer》，Holman**
- **《热传导》奥齐西克 著，《对流换热》任泽霈 编著**
- **《凝结和沸腾》施明恒 等编著，《辐射换热》王兴安、梅飞鸣 编**
- **《数值传热学》陶文铨 编著**



部分章节采用英文ppt，中文授课

联系方式与微信群

- **教师**
  - 胥蕊娜　李兆基科技大楼A551

  ruinaxu@tsinghua.edu.cn

  13810091267

- **助教**
  - 屈颖钢　qyg19@mails.tsinghua.edu.cn
  - 王浩东　whd21@mails.tsinghua.edu.cn
  - 李兆基科技大楼A549-1



第0章 绪 论

热科学：研究热能、热量及热现象的科学

热学

- 研究自然界中物质与冷热有关的性质及这些性质变化的规律

工程热力学

- 研究能量转换的规律以及热能的性质

传热学

- 研究热量传递规律的一门科学热量传递的机理、规律、计算和测试方法

燃烧学

- 研究燃烧现象和燃烧机理

制冷与低温

- 用人工的方法在一定时间和一定空间内将某物体或流体冷却，使其温度降到环境温度以下或很低的温度并保持该温度

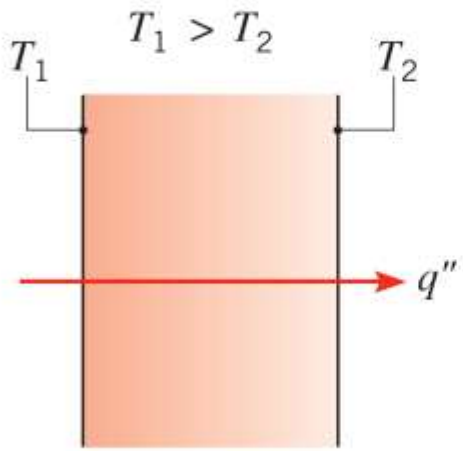
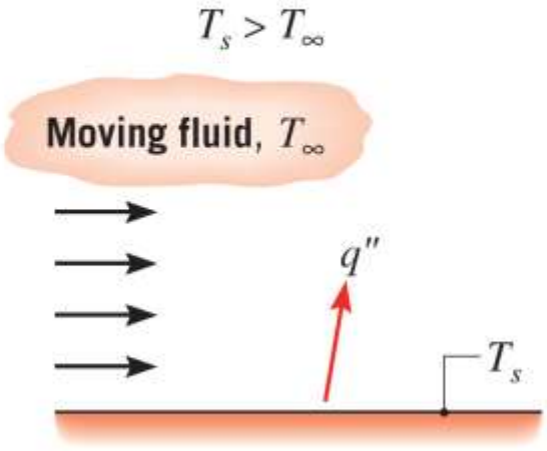
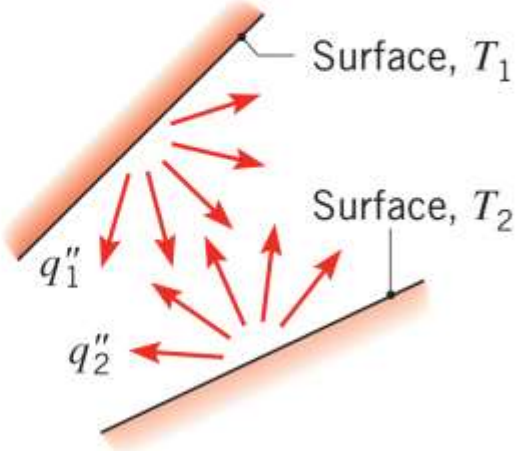
引言

- What?
  - What is heat transfer?
  - **什么是传热？**
- How?
  - How is heat transferred?
  - **热量怎么传递？**
- Why?
  - Why is it important?
  - **传热为什么重要？**

What is heat transfer?

- **Heat transfer (or heat) is thermal energy in transit due to a spatial temperature difference.**
  - **Whenever a temperature difference exists in a medium or between media, heat transfer must occur.**
- **传热学以热力学第一定律和第二定律为基础：**
  - **热量 Q 传递始终是从高温物体向低温物体传递；温差，有温差就会有传热——自发过程**
  - **在热量传递过程中若无能量形式的转换，热量始终保持守恒，传热 —— 不可逆过程，损失了某种能力**

How is heat transferred?

Conduction through a solid or a stationary fluid	Convection from a surface to a moving fluid	Net radiation heat exchange between two surfaces
		

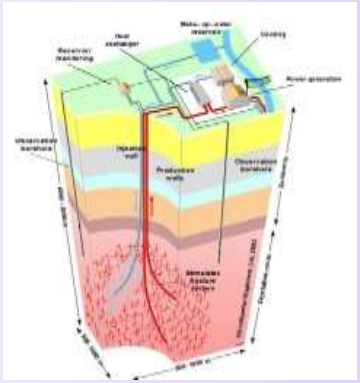
导热：
在物体内部发生的热传递

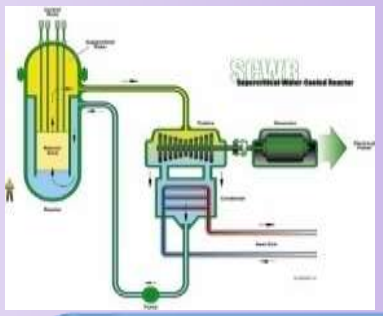
对流换热：
具有不同温度的表面和流体之间的热传递

辐射换热：
具有温度的所有表面都以电磁波的形式发射能量；物体之间靠热辐射进行的热量传递

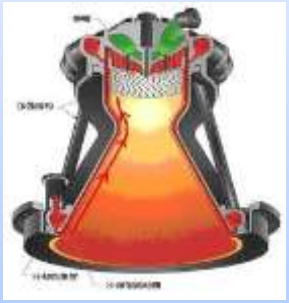
Why is it important?

能源动力

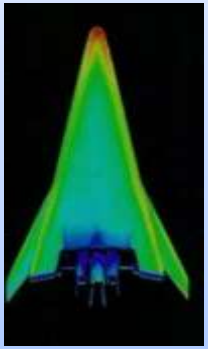




航天航空







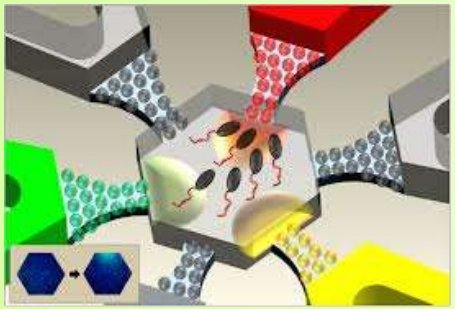
热传递——存在于众多重要技术领域

石油化工





微纳机电





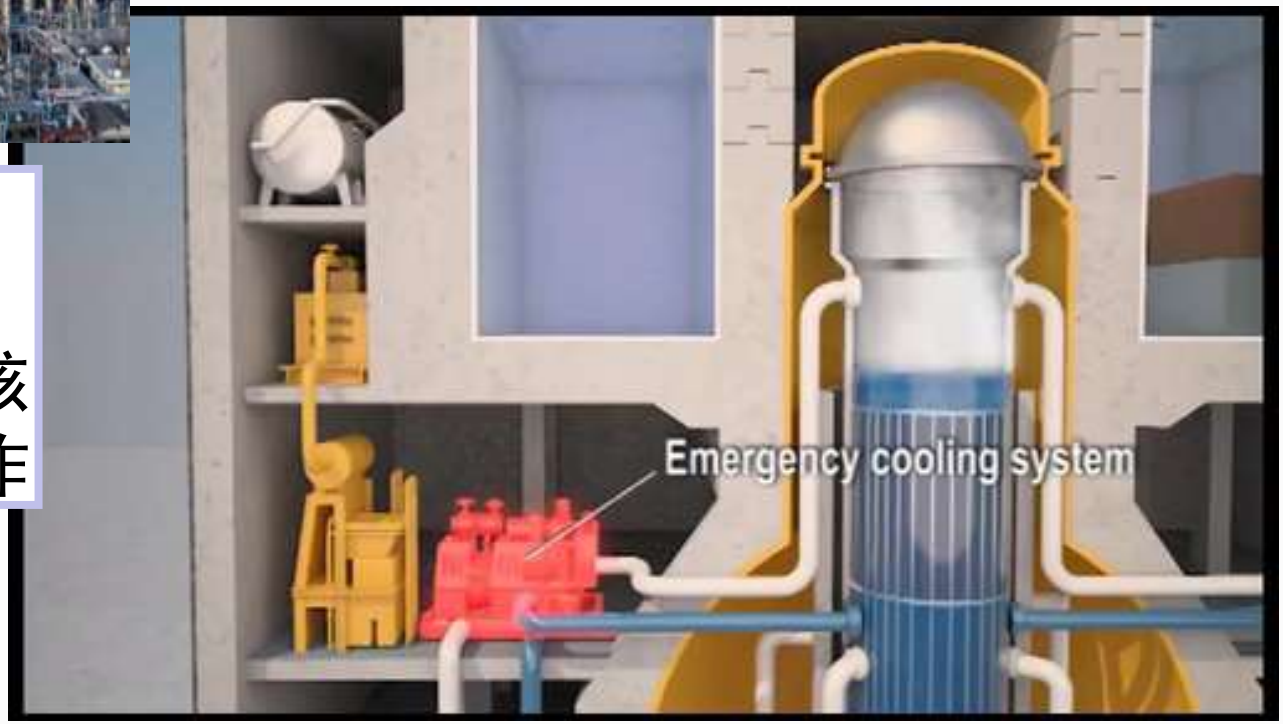
Why is it important?



2011年3月11日，日本发生里氏9级地震，福岛第一核电厂发生多次爆炸

核电站泄漏事故原因：

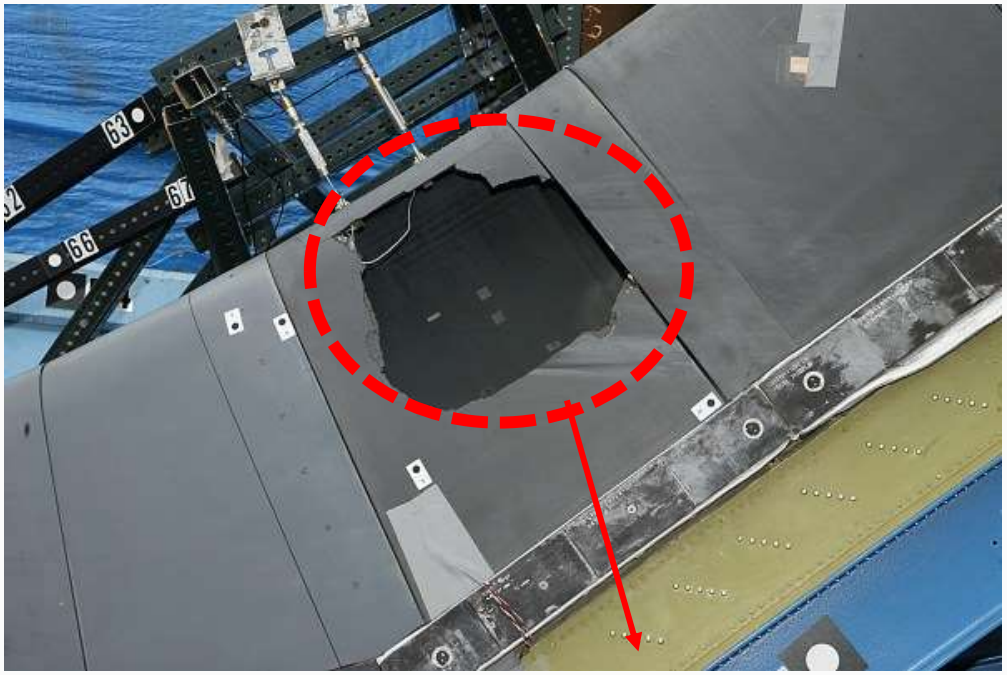
冷却系统失效，堆芯800度以上高温，堆芯熔融



Why is it important?



哥伦比亚航天飞机
（Shuttle Columbia）Feb. 1st, 2003 （STS-107 mission ）



隔热片上直径25cm的大洞

外部燃料箱表面脱落的一块泡沫材料击中航天飞机左翼前缘的**隔热材料**。航天飞机返回经过大气层，剧烈摩擦使温度高达1400度的空气冲入左机翼后融化了内部结构，导致悲剧的发生

Why is it important?

在工业能量利用中，80%以上需经历传热过程







- 50%以上电子设备故障源于散热失效
- 我国机房年耗电1300亿度，传热优化节能潜力巨大大

热传递与热优化理论、热防护与热控制技术，保障系统安全、可靠性，提高系统效率/轻量化

传热学与工程热力学的关系

- From the study of thermodynamics, you have learned that energy can be transferred by interactions of a system with its surroundings. These interactions are called work and heat.

$$Q = \Delta U + W$$

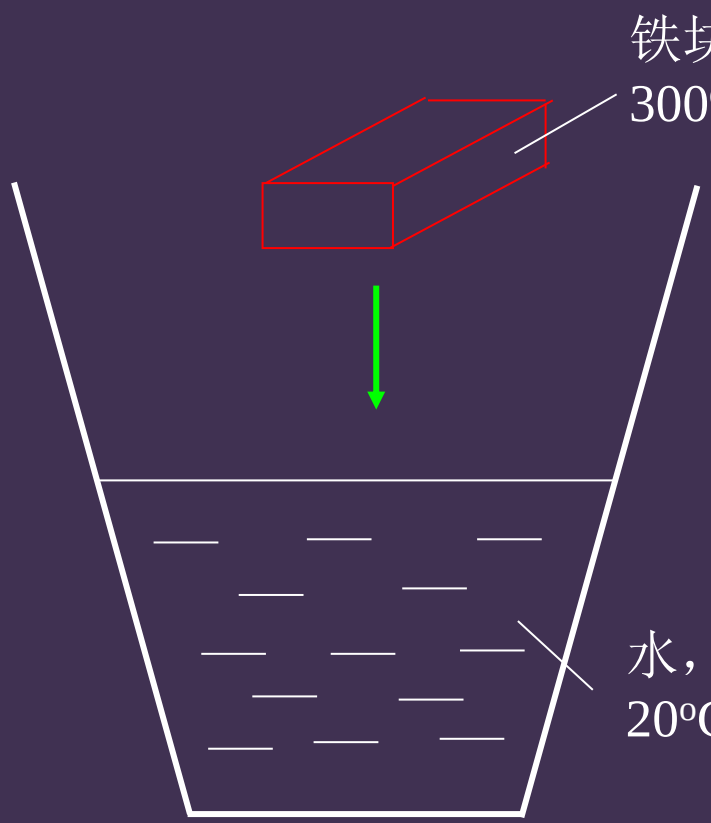
平衡态间转换：多少–状态量
和时间无关

- However, thermodynamics deals with the end states of the process during which an interaction occurs and provides no information concerning the time rate at heat transfer occurs.
- The objective of HEAT TRANSFER is to extend thermodynamic analysis through the study of the modes of heat transfer and through the development of relations to calculate heat transfer rates.

非平衡态间传递：多快–过程量，一般和时间有关

- 工程热力学研究平衡态或无限缓慢过程，传热学研究非平衡态过程中热量Q传递过程的规律

传热学与工程热力学的关系举例

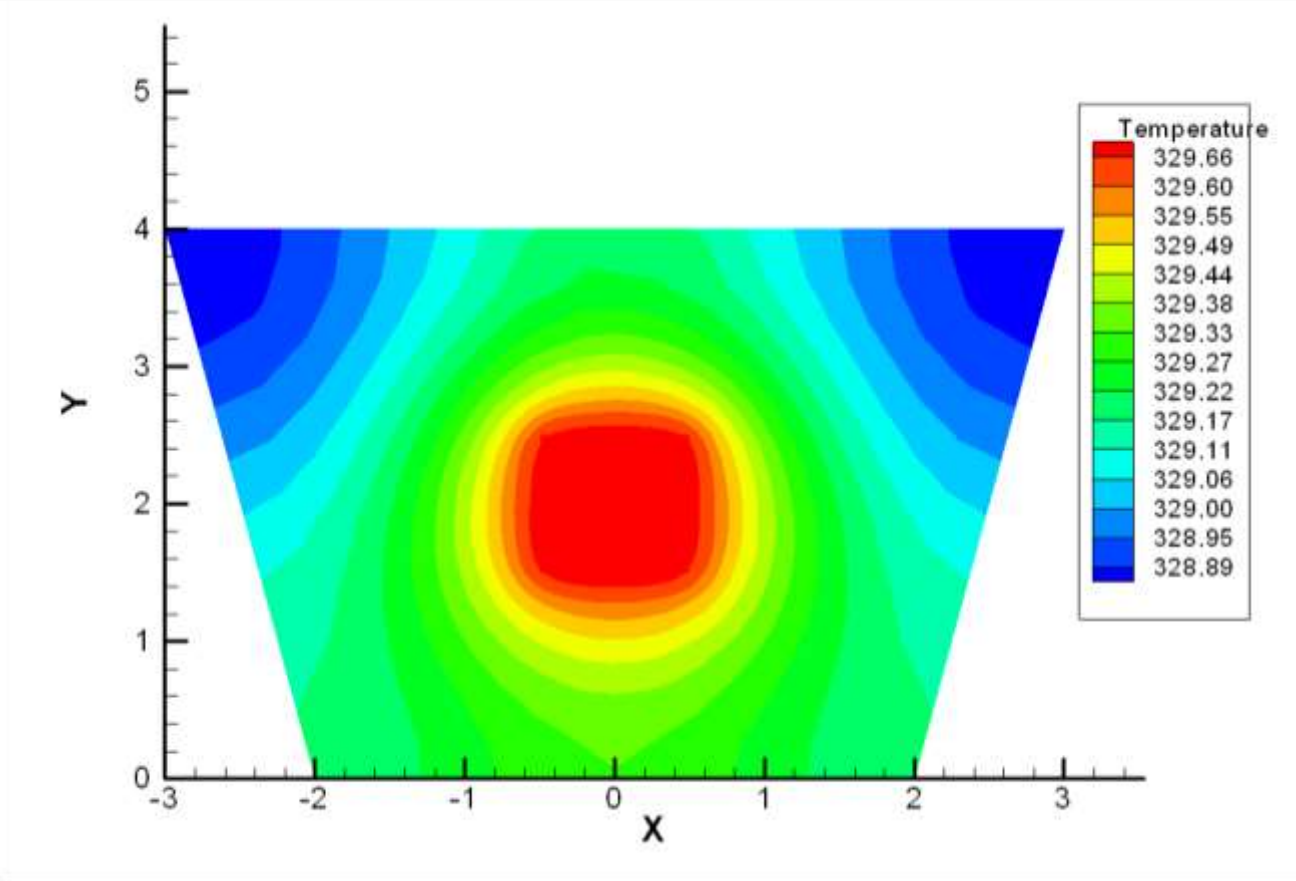


- 热力学：t_m，Q

传热学：过程的速率

$$t = f(x, y, z, \tau);\ Q = f(\tau)$$

传热学与工程热力学的关系举例



热流量是单位时间传递的热量，它体现了传热的速率或快慢

传热是一个非平衡过程，而不是平衡态间转换

—— 这与热力学有本质区别

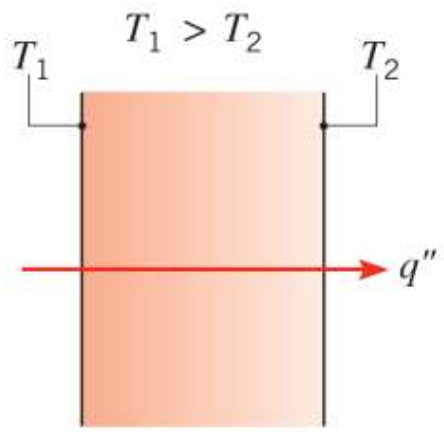
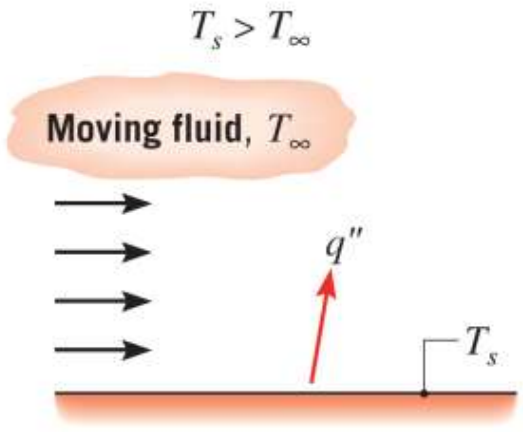
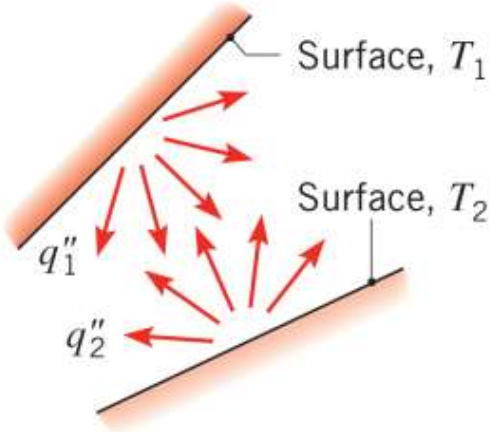
§0-1 概 述

- Heat transfer (or heat) is thermal energy in transit due to a spatial temperature difference.

  热量传递过程的推动力：温差
- Whenever a temperature difference exists in a medium or between media, heat transfer must occur.
- 传热学以热力学第一定律和第二定律为基础，即：热量 Q 传递始终是从高温物体向低温物体传递；在热量传递过程中若无能量形式的转换，热量始终保持守恒
- 有温差就会有传热　　传热 —— 不可逆过程

§0-1 概 述

- **Heat transfer (or heat) is thermal energy in transit due to a spatial temperature difference.**

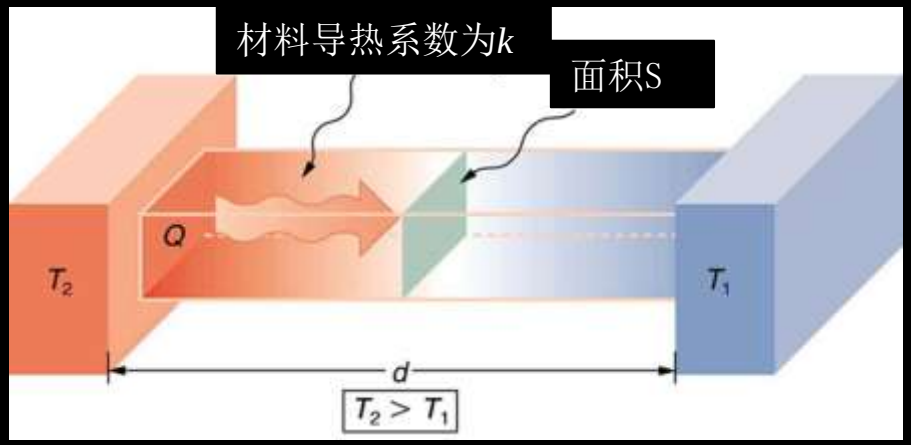
Conduction through a solid or a stationary fluid	Convection from a surface to a moving fluid	Net radiation heat exchange between two surfaces
		
Conduction: the heat transfer that will occur across the medium	**Convection:** heat transfer that will occur between a surface and a moving fluid when they are at different temperatures	**Thermal radiation:** All surfaces of finite temperature emit energy in the form of electromagnetic waves

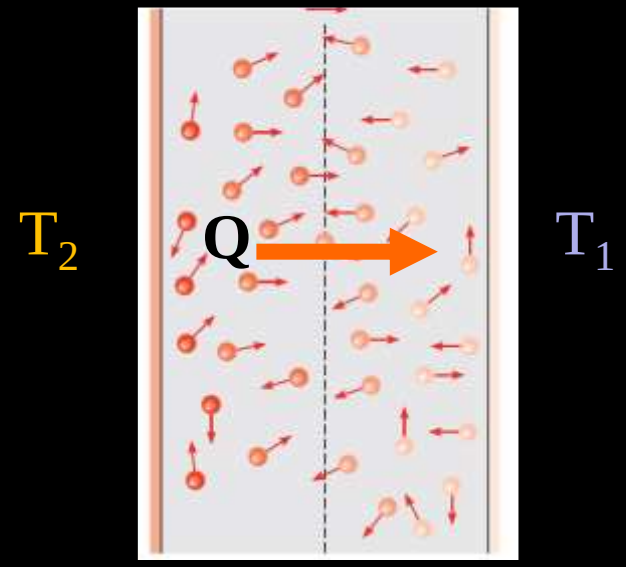
§0-2 热传递的基本方式

一、热传导（导热）（Heat conduction）

定义：指温度不同的物体各部分或温度不同的两物体间直接接触时，依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而进行的热量传递现象

物质的属性: 可以在固体、液体、气体中发生







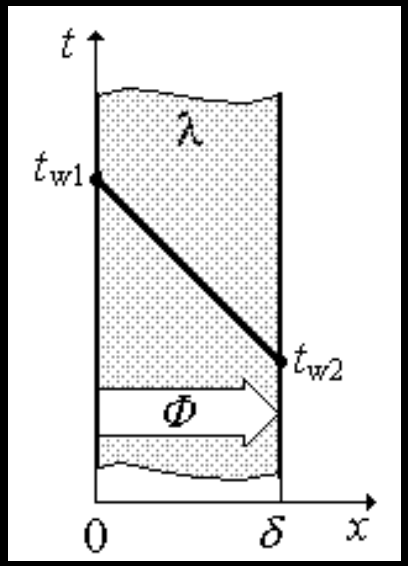
1822年法国科学家傅里叶发表《热的解析理论》

导热基本定律

垂直导过等温面的热流密度，正比于该点的温度梯度，方向与温度梯度相反

$$\vec{q} = -\lambda \cdot \nabla t$$

导热系数 (W/(m·°C))



热流

$$\Phi = \lambda A \frac{\Delta t}{\delta} \quad [\mathrm{W}]$$

Φ：热流量

单位时间传递的热量

$$q = \frac{\Phi}{A} = \lambda \frac{\Delta t}{\delta} \quad \left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

q：热流密度

单位时间通过单位面积传递的热量

注：传热学中热流量单位是[W]，而非[J]；[W]=[J]/[s]

热导率（导热系数）(Thermal conductivity)

$$\Phi = \lambda A \frac{\Delta t}{\delta} \quad [\mathrm{W}] \qquad \lambda = \frac{\Phi}{A \cdot \Delta t / \delta}$$

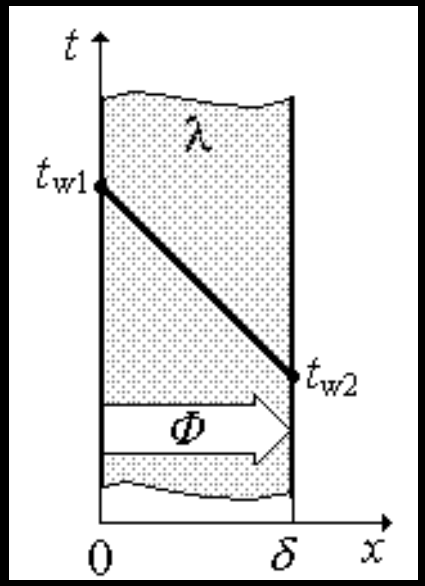
—— 具有单位温度差（1K）的单位厚度的物体(1m)，在它的单位面积上(1m²)、每单位时间(1s)的导热量(J)

热导率表示材料导热能力大小；物性参数；实验确定

$$\lambda_{\text{金属}} > \lambda_{\text{非金属固体}} > \lambda_{\text{液体}} > \lambda_{\text{气体}}$$

$$\lambda_{\text{纯铜}} = 398 W/(m^{\circ}C); \ \lambda_{\text{水}} = 0.6 W/(m^{\circ}C);$$

$$\lambda_{\text{空气}} = 0.026 W/(m^{\circ}C) \ （20^{\circ}C）$$



$t_{w1} > t_{w2}$ ⟶ **导热热阻**

与直流电路欧姆定律 $I=U/R$ 相似

3个适用条件：一维、稳态、无内热源

$$\Phi = \lambda A \frac{\Delta t}{\delta} = \frac{\Delta t}{\delta/(\lambda A)} \quad [\mathrm{W}]$$

面积为A m^2导热热阻：$r_\lambda = \delta/(\lambda A)$ $[^\circ C/W]$

单位面积导热热阻：$R_\lambda = \delta/\lambda$ $[m^2 \cdot {}^\circ C/W]$

A：垂直于导热方向的截面积 $[\mathrm{m}^2]$ δ： 平壁的厚度[m]；

λ：热导率（导热系数）$[\mathrm{W/(m\cdot{}^\circ C)}]$ Thermal conductivity

$\Delta t = t_{w1} - t_{w2}$ ： 平壁两侧壁温之差$[^\circ C]$

二、热对流（Convection）

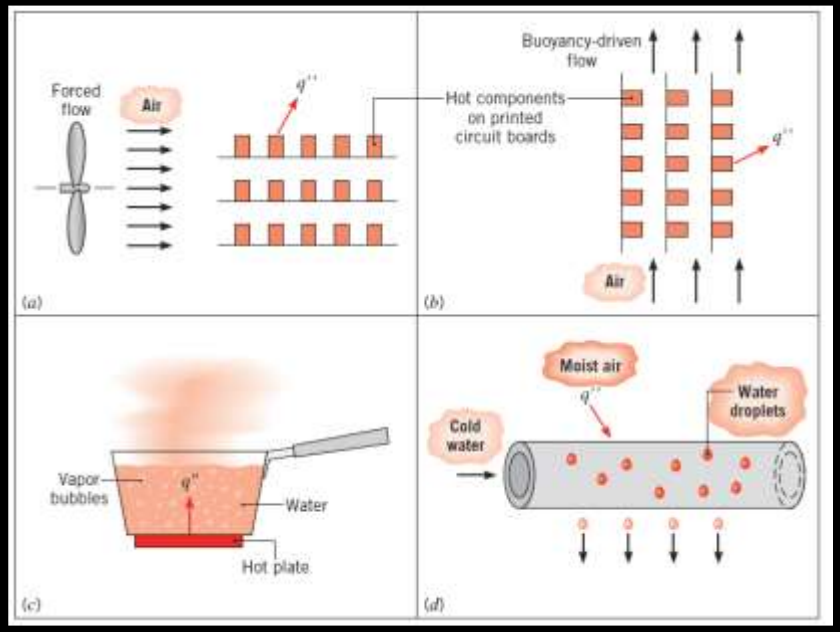
定义：流体中（气体或液体）温度不同的各部分之间，由于发生相对的宏观运动而把热量由一处传递到另一处的现象

若热对流过程使具有质量流量G的流体由温度t_1处流至温度t_2处，则此热对流过程传递的热流量为：

$$\Phi = Gc_p(t_2 - t_1) \quad [W]$$

流体中有温差 — **热对流必然同时伴随着热传导**

但由于前者强度一般>>后者，故一般只提热对流，忽略热传导



对流换热特点

工程及生活实际中，**流体与固体壁间换热**——这一热量传递过程称为**对流换热**

(1) 导热与热对流同时存在的复杂热传递过程；

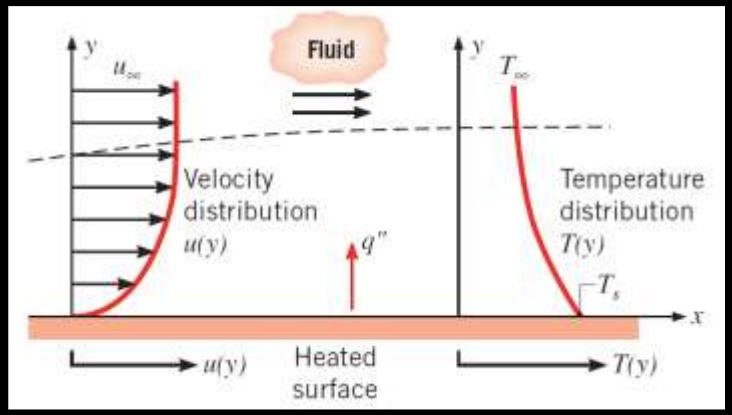
不是基本传热方式

(2) 必须有**直接接触**（流体与壁面）和宏观运动；也必须有**温差**

(3) 由于流体的粘性和受壁面摩擦阻力影响，紧贴壁面处会形成速度梯度很大的**边界层**

对流换热的基本计算式

- 1700年牛顿在实验中发现：一杯热水在较冷的空气环境中会被不断冷却。最初冷却的很快，随后越来越慢，经过较长时间后，水温最终会与室温保持一致。
- 牛顿总结了这类问题，得出结论：**一个热的物体的冷却速率与该物体和周围环境的温度差成正比**



牛顿冷却公式（1701）

$$\Phi = hA(t_w - t_\infty)\ [\mathrm{W}]$$

$$q = \Phi / A$$

$$= h(t_w - t_f)\ [\mathrm{W/m^2}]$$

Φ — 热流量[W]，单位时间传递的热量

q — 热流密度 $[\mathrm{W/m^2}]$　h — 对流传热系数 $[\mathrm{W/(m^2 \cdot ^\circ C)}]$

t_w — 固体壁表面温度 $[^\circ C]$　t_∞ — 流体温度 $[^\circ C]$

对流传热系数

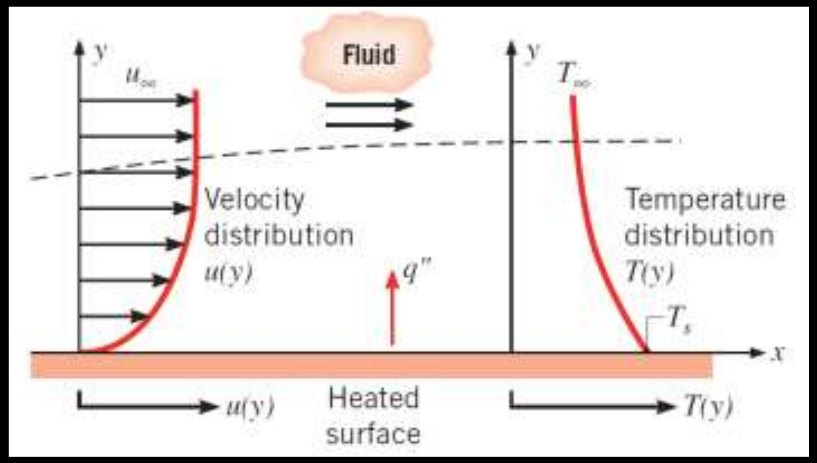
（Convection heat transfer coefficient）

$$h = \Phi \Big/ [A(t_w - t_\infty)] \quad [\mathrm{W/(m^2 \cdot ^\circ C)}]$$

—— 当流体与壁面温度相差1度时、每单位壁面面积上、单位时间内所传递的热量

影响*h*因素： 流速、流体物性、壁面形状大小等

如何确定*h*以及强化对流换热，是后续课程重点



对流换热热阻：

$$\Phi = \frac{\Delta t}{1/(hA)} = \frac{\Delta t}{r_h}$$

$$q = \frac{\Delta t}{1/h} = \frac{\Delta t}{R_h}$$

面积为A m^2对流换热热阻：$r_h = 1/(hA)$ $[\,^\circ C/W]$

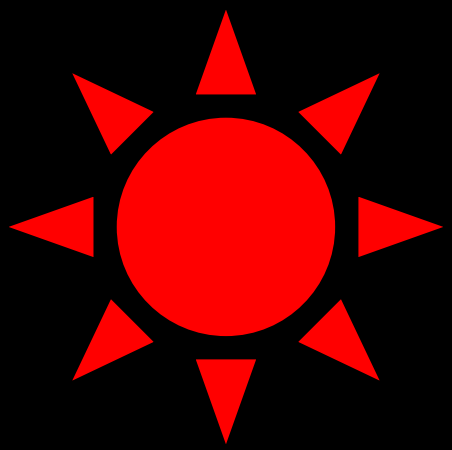
单位面积对流换热热阻： $R_h = 1/h$ $[m^2 \cdot\,^\circ C/W]$

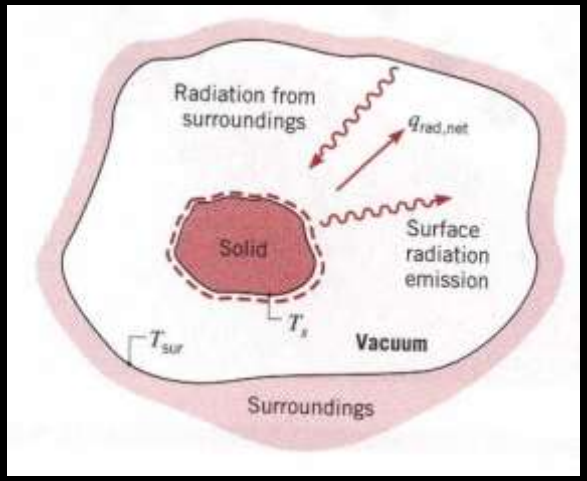
Thermal resistance for convection

一些对流传热表面传热系数的数值范围

对流传热类型	h W /(m^2·K)
空气自然对流传热	1～10
水自然对流传热	200～1000
气体强制对流传热	20～100
液体强制对流传热	1000～15000
水沸腾传热	2500～35000
蒸汽凝结传热	5000～35000

三、热辐射（Thermal radiation）





- **定义：** 物体转化本身的热力学能向外发射辐射能的现象；凡物体都具有辐射能力
- 物体的温度越高、辐射能力越强；若物体的种类不同、表面状况不同，其辐射能力不同
- **辐射换热：** 物体之间靠热辐射进行的热量传递

Radiation heat transfer　**注：辐射换热与热辐射有区别**

辐射换热的特点

- 不需要冷、热物体的直接接触；即：不需要介质的存在，在真空中就可以传递能量
- 在辐射换热过程中伴随着能量形式的转换
  物体热力学能→电磁波能→物体热力学能
- 无论温度高低，物体都在不停地相互发射电磁波能、相互辐射能量；高温物体辐射给低温物体的能量大于低温物体辐射给高温物体的能量；总的结果是热由高温传到低温

- **黑体**：能全部吸收投射到其表面辐射能的物体。或称绝对黑体。（Black body）
- **黑体的辐射能力与吸收能力最强**

斯蒂芬-玻尔兹曼定律（Stefan-Boltzmann law）

黑体向外发射的辐射能：

$$E_b = \sigma_b T^4 \quad \left[\mathrm{W/m^2}\right]$$

E_b — 绝对黑体辐射力 $\left[\mathrm{W/m^2}\right]$

T — 黑体表面的绝对温度（热力学温度）$\left[\mathrm{K}\right]$

σ_b — 斯蒂芬-玻尔兹曼常数，$5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2K^4)}$

（Stefan-Boltzmann constant）

实际物体辐射能力：低于同温度黑体

$$E = \varepsilon\sigma_b T^4 \quad \left[\mathrm{W/m^2}\right]$$

ε — 实际物体表面的发射率（黑度），0~1；

与物体的种类、表面状况和温度有关

注意

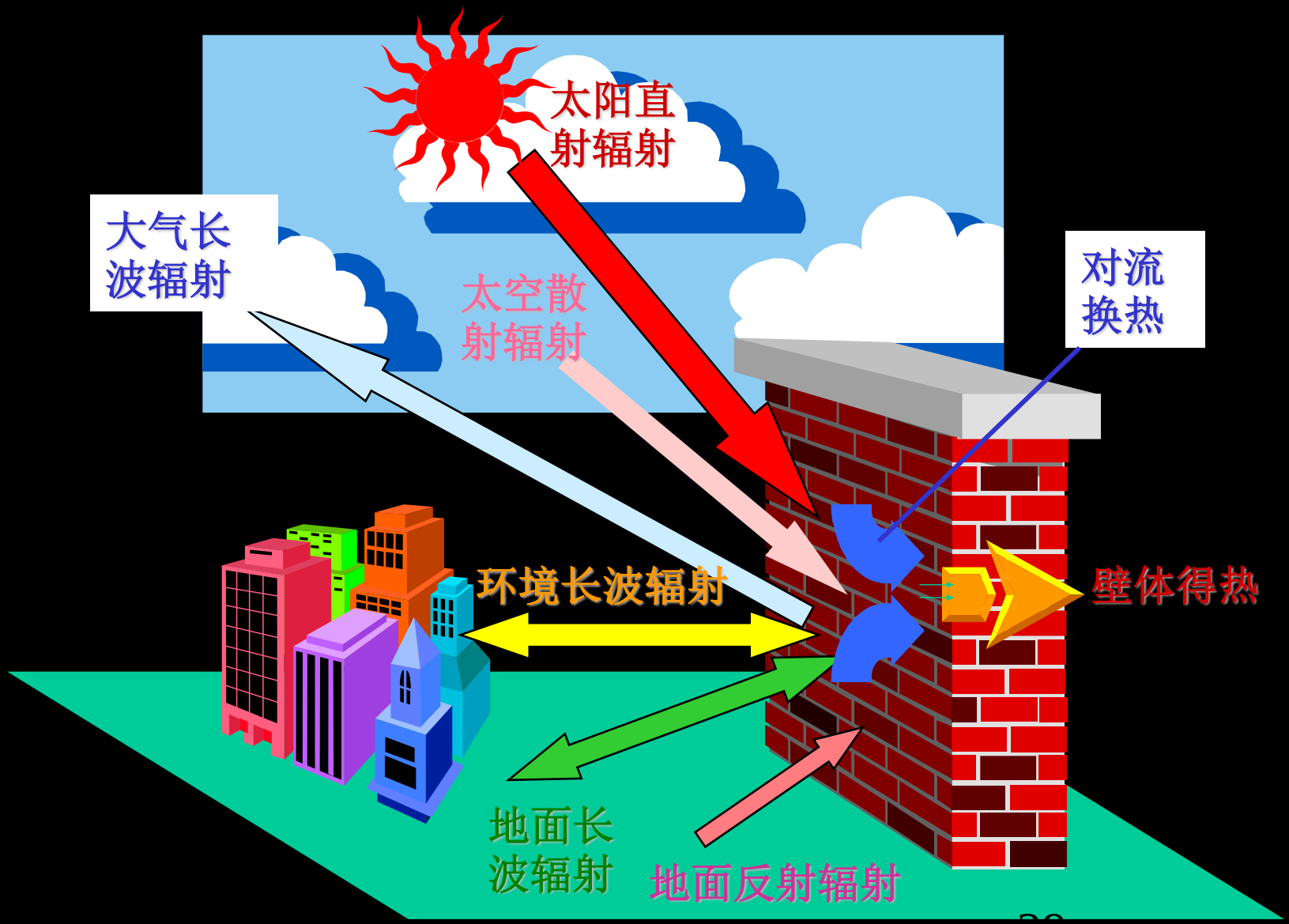
(1) 热传导、热对流和热辐射三种热能传递基本方式往往不是单独出现的;

(2) 分析传热问题时首先应该弄清楚有那些传热方式在一起作用，然后再按照每一种传热方式的规律进行计算;

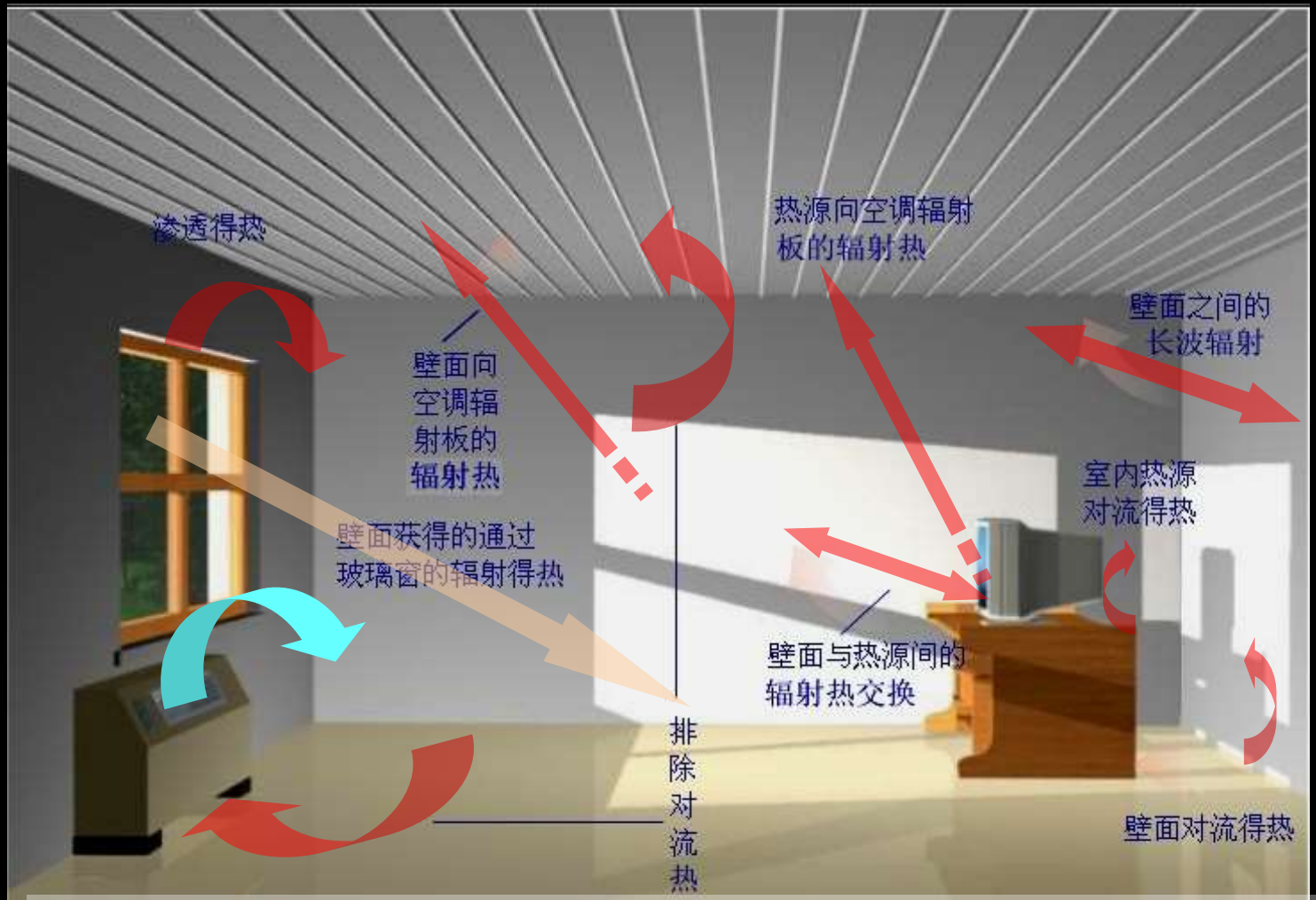
(3) 如果某一种传热方式与其他传热方式相比作用非常小，往往可以忽略;

(4) 还要注意有些情况下，三种传热方式会互相影响。

建筑室外典型传热方式示意



建筑室内典型传热方式示意



室内表面与空气的热平衡关系示意(忽略了人）

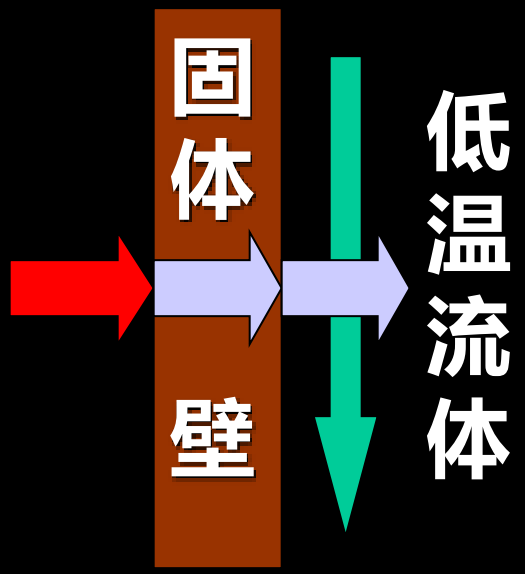
§0-3 传热过程简介

传热过程是指热量从固体壁面一侧的流体通过固体壁面传递到另一侧流体的过程。

传热过程由三个相互串联的环节组成：

（1）热量从高温流体以对流传热（或对流换热＋辐射换热）的方式传给壁面；

（2）热量从一侧壁面以导热的方式传递到另一侧壁面；



（3）热量从低温流体侧壁面以对流传热（或对流换热＋辐射换热）的方式传给低温流体。

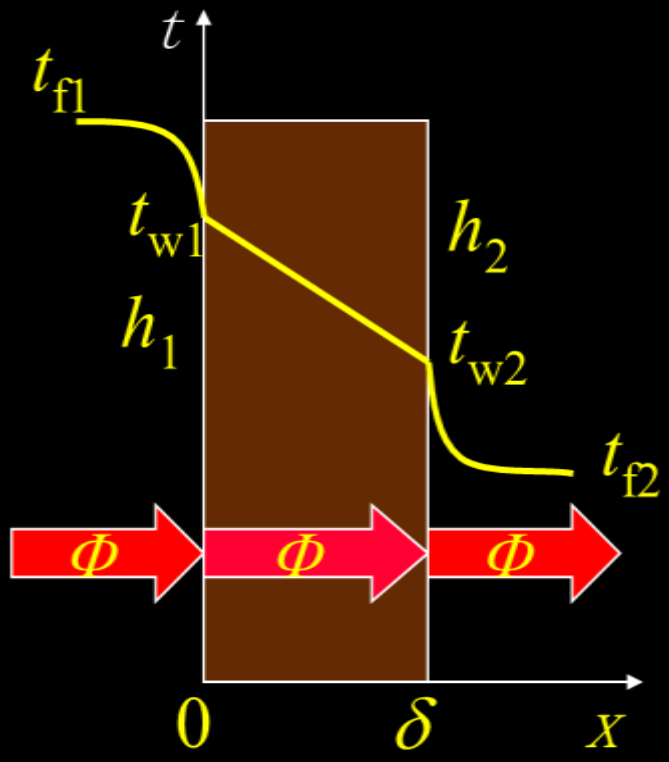
通过平壁的稳态传热过程

假设： t_{f1}、t_{f2}、h_1、h_2**不随时间变化；**λ**为常数。**

（1）左侧的对流传热

$$q = h_1\left(t_{f1} - t_{w1}\right) = \frac{t_{f1} - t_{w1}}{1/h_1}$$

$$= \frac{t_{f1} - t_{w1}}{R_{h1}}$$



（2）平壁的导热

$$q = \lambda\frac{t_{w1} - t_{w2}}{\delta} = \frac{t_{w1} - t_{w2}}{\delta/\lambda} = \frac{t_{w1} - t_{w2}}{R_\lambda}$$

（3）右侧的对流传热

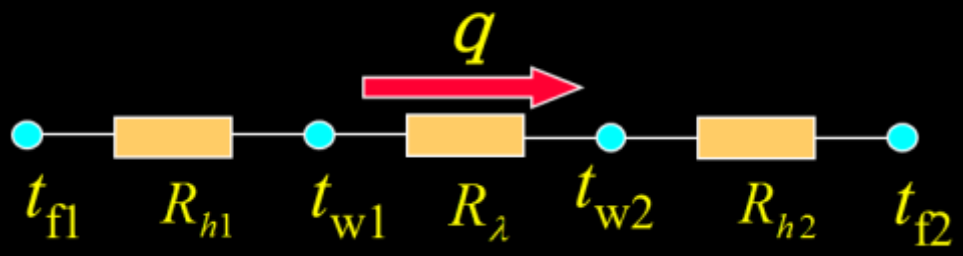
$$q = h_2\left(t_{w2} - t_{f2}\right) = \frac{t_{w2} - t_{f2}}{1/h_2} = \frac{t_{w2} - t_{f2}}{R_{h2}}$$

在稳态情况下，以上三式的热流密度相同

$$q = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{\frac{1}{h_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{h_2}} = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{R_{h1} + R_\lambda + R_{h2}} = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{R_k}$$

式中 $R_k = R_{h1} + R_\lambda + R_{h2}$　　R_k称为单位面积传热热阻。

传热热阻网络：



将传热热流密度的计算公式写成

$$q = k\left(t_{f1} - t_{f2}\right) = k\Delta t$$

式中 $k = \dfrac{1}{\dfrac{1}{h_1} + \dfrac{\delta}{\lambda} + \dfrac{1}{h_2}}$ k 称为传热系数，单位为 $\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$，Δt为传热温差。

通过整个平壁的热流量为 $\Phi = Ak\left(t_{f1} - t_{f2}\right)$

利用上述公式，可以很容易求得通过平壁的热流量Φ、热流密度q及壁面温度t_{w1}、t_{w2}。

k越大，传热越好。若要增大k，可增大 h_1，λ，h_2或减小 δ

h_1、h_2的计算方法及增加k值的措施是本课程的重要内容

例题

1. 为了测量某种材料的导热系数，制成了厚5mm，直径25mm的试验件，第一次试验时测得样品的导热量为Φ=0.32W，试验件两侧温度分别为t_{w1}=20℃，t_{w2}=70℃,第二次试验时测得Φ =0.16W, t_{w1}=200℃，t_{w2}=220℃，求两次试验中材料的导热系数分别是多少？

本章重点和难点

- **重点了解传热学要解决的基本问题、三种传热方式及规律**
- **传热学研究的基本问题：**
  - 研究物体内部的温度分布的计算方法
  - 研究热量的传递速率
  - 研究如何增强或削弱热量的传递速率
- **对三种传热形式关系的理解**
  - 能量传递机理不同，可以同时存在于一个传热现象中，相互关系可以是并联的，也可是串联的
- **热阻概念的理解**
  - 严格讲，热阻概念只适用于一维、稳态、无内热源的传热过程。当然，后面此热阻概念可以拓展（用火积耗散定义），这是以后高等传热传质学的内容了。

例题1

- 为了测量某种材料的导热系数，制成了厚5mm，直径25mm的试验件，第一次试验时测得样品的导热量为Φ=0.32W，试验件两侧温度分别为t_{w1}=20℃，t_{w2}=70℃,第二次试验时测得Φ=0.16W,t_{w1}=200℃，t_{w2}=220℃，求两次试验中材料的导热系数分别是多少?

例题2

- 两次试验所得同一材料的导热系数明显不同，排除测量误差，这种不一样反映了材料的导热系数是随着温度变化的，两次测量中试验的平均温度分别是45℃和210℃，说明温度越高，材料的导热系数越高。
- 第一次测量试验件内最大温差是50℃，而第二次是20℃，所以第二次测量值比较接近材料在210℃的导热系数，而第一次测量值可能与材料在45℃的导热系数有一定差别。